

Bài 2: Siêu nguyên tố (30 điểm)

Số siêu nguyên tố là một số nguyên tố và khi ta bỏ lần lượt các chữ số từ phải sang trái của số đó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố. Ví dụ: 7331 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 7331 là số nguyên tố; mặt khác, khi bỏ chữ số 1 thì 733 là số nguyên tố, khi bỏ các chữ số 1, 3 thì 73 là số nguyên tố, khi bỏ các chữ số 1, 3, 3 thì 7 vẫn là số nguyên tố.

Cho dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy lập trình cho biết trong dãy có bao nhiêu số siêu nguyên tố. Nếu trong dãy không có số nào là số siêu nguyên tố thì ghi ra 0.

Dữ liệu vào: Từ bàn phím:

- Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng tiếp theo ghi n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả ra: Ghi ra màn hình một số duy nhất là số lượng số siêu nguyên tố có trong dãy.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích
4 31 18 19 7331	2	Có 2 số siêu nguyên tố là 31 và 7331
5 13 19 18 21 52	0	Không có số siêu nguyên tố nào

Ràng buộc:

- Có 40% số test tương ứng 40% số điểm của bài với: $n \leq 10^3, a_i \leq 10^3$
- Có 30% số test tương ứng 30% số điểm của bài với: $n \leq 10^4, a_i \leq 10^6$
- Có 30% số test tương ứng 30% số điểm của bài với: $10^4 \leq n \leq 10^6; 10^3 \leq a_i \leq 10^6$